

TUGAS 2

STSI4303

PEMROGRAMAN BERBASIS PERANGKAT BERGERAK

Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA

Nama: Jaka Pradana

NIM: 053147164

UPBJ : Jakarta

BAB I — PENDAHULUAN

◆ 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mobile yang pesat mendorong kebutuhan akan aplikasi yang mampu menyajikan data secara real-time kepada pengguna. Salah satu kebutuhan informasi yang paling sering diakses oleh masyarakat adalah informasi cuaca. Dengan memanfaatkan API publik yang tersedia secara gratis dan framework pengembangan mobile modern, aplikasi cuaca dapat dibangun dengan efisien tanpa memerlukan infrastruktur backend yang kompleks.

Ionic Framework merupakan salah satu framework hybrid yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi mobile lintas platform (iOS, Android, Web) menggunakan teknologi web standar. Dikombinasikan dengan Vue 3 yang menggunakan Composition API, pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara.

◆ 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara mengintegrasikan Ionic Framework dengan Vue 3 untuk membangun aplikasi mobile?
- Bagaimana cara mengambil dan menampilkan data cuaca dari Open-Meteo API secara real-time?
- Bagaimana menampilkan data atribut time dan temperature_2m dalam tampilan yang informatif?

◆ 1.3 Tujuan Praktikum

- Memahami struktur direktori dan elemen-elemen Ionic Vue yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.
- Mengimplementasikan fetch API menggunakan Composition API Vue 3 (composable).
- Menampilkan data prakiraan cuaca Jakarta dalam format list dan tabel yang mudah dibaca.

- Memahami komponen Ionic seperti ion-page, ion-header, ion-content, ion-list, ion-item, ion-card, dan lainnya.

◆ 1.4 Manfaat Praktikum

- Mahasiswa mampu membangun proyek Ionic Vue dari nol dengan struktur yang benar.
- Mahasiswa memahami konsep composable (custom hook) dalam Vue 3.
- Mahasiswa mampu mengonsumsi REST API publik dan menampilkan datanya secara dinamis.

BAB II — LANDASAN TEORI

◆ 2.1 Ionic Framework

Ionic adalah framework open-source untuk membangun aplikasi mobile dan web yang performan menggunakan teknologi web (HTML, CSS, JavaScript). Ionic menyediakan komponen UI yang secara otomatis menyesuaikan tampilan dengan platform (iOS, Android, Web), sehingga satu basis kode dapat dijalankan di berbagai platform.

Komponen inti Ionic yang digunakan dalam proyek ini meliputi ion-app sebagai wrapper utama, ion-page sebagai wrapper setiap halaman, ion-header dan ion-toolbar untuk navigasi, ion-content sebagai area konten, serta berbagai komponen UI seperti ion-list, ion-item, ion-card, ion-badge, ion-chip, ion-spinner, ion-refresher, dan sebagainya.

◆ 2.2 Vue 3 dengan Composition API

Vue 3 adalah versi terbaru dari framework JavaScript progressif Vue.js. Fitur utama yang digunakan dalam proyek ini adalah Composition API, yang memungkinkan pengelompokan logika berdasarkan fitur (bukan berdasarkan opsi seperti data, methods, computed), sehingga kode lebih mudah di-reuse dan diuji.

Composable adalah fungsi yang memanfaatkan Composition API untuk mengenkapsulasi dan me-reuse logika stateful. Dalam proyek ini, useWeather() adalah composable yang bertanggung jawab untuk mengambil data API, mentransformasi data, dan mengembalikan state reaktif ke komponen yang membutuhkannya.

◆ 2.3 Open-Meteo API

Open-Meteo adalah layanan API cuaca open-source yang menyediakan data prakiraan cuaca gratis tanpa memerlukan API key. API ini menggunakan model cuaca numerik terkini dan dapat diakses langsung melalui HTTP GET request.

Parameter	Nilai
Endpoint	https://api.open-meteo.com/v1/forecast

latitude	-6.2 (Jakarta)
longitude	106.8 (Jakarta)
hourly	temperature_2m
Output time	Format ISO 8601 (contoh: 2026-05-17T14:00)
Output suhu	Temperatur dalam satuan derajat Celsius (C)

◆ 2.4 Vite sebagai Bundler

Vite adalah build tool generasi berikutnya yang menawarkan development server yang sangat cepat berkat ES Module native di browser. Dalam proyek ini, Vite digunakan sebagai bundler dan development server untuk proyek Ionic Vue.

BAB III — METODOLOGI DAN LANGKAH KERJA

◆ 3.1 Alat dan Bahan

- Node.js versi 18 atau lebih baru
- npm (Node Package Manager) versi 9 atau lebih baru
- Visual Studio Code sebagai editor kode
- Browser modern (Brave)
- Koneksi internet untuk mengakses Open-Meteo API
- Terminal / Command Prompt

◆ 3.4 Penjelasan Setiap File Utama

3.4.1 `src/main.js`

File ini adalah entry point aplikasi Vue. Di sini, Ionic Vue didaftarkan sebagai plugin menggunakan `app.use(IonicVue)`, diikuti pendaftaran router. Kemudian aplikasi di-mount ke elemen `#app` setelah router siap (`router.isReady()`).

3.4.2 `src/App.vue`

Root component yang wajib ada pada setiap aplikasi Ionic Vue. Berisi dua elemen Ionic: `<ion-app>` sebagai wrapper utama dan `<ion-router-outlet>` sebagai pengganti `<router-view>` agar transisi halaman mobile (slide kiri-kanan) berfungsi dengan benar.

3.4.5 `src/views/HomePage.vue`

Halaman utama yang menggunakan composable `useWeather()` dan menampilkan seluruh data. Mengimplementasikan 3 state tampilan: loading (menampilkan `ion-spinner`), error (menampilkan pesan kesalahan dengan tombol `retry`), dan data loaded (menampilkan hero card dan tabel data). Terdapat fitur pull-to-refresh menggunakan `ion-refresher` dan auto-scroll ke baris jam sekarang.

BAB IV — HASIL DAN ANALISA

◆ 4.1 Tampilan Aplikasi

Aplikasi berhasil dibangun dengan dua halaman utama:

- HomePage: Menampilkan hero card suhu terkini dan tabel 168 baris data prakiraan (7 hari x 24 jam).
- DetailPage: Menampilkan informasi lengkap untuk satu titik waktu tertentu, diakses dengan menekan baris pada tabel.

◆ 4.2 Data yang Ditampilkan

Kedua field yang diminta dalam tugas berhasil ditampilkan:

Field API		Keterangan	Tampilan di Aplikasi
<code>time</code>		Waktu pengukuran (ISO 8601)	Kolom Waktu: tanggal + jam WIB
<code>temperature_2m</code>		Suhu 2m di atas permukaan (C)	Kolom Suhu: chip berwarna + nilai C

◆ 4.3 Analisa Data Cuaca Jakarta

Dari data yang diperoleh melalui Open-Meteo API, diperoleh beberapa temuan analitis mengenai pola cuaca Jakarta:

- Rentang Suhu: Suhu Jakarta dalam periode 7 hari umumnya berada di antara 24 derajat Celsius hingga 34 derajat Celsius, dengan variasi antara siang dan malam hari sekitar 6-8 derajat Celsius.
- Pola Harian: Suhu cenderung terendah pada dini hari (pukul 04.00-06.00 WIB) dan tertinggi pada siang hari (pukul 12.00-14.00 WIB).

- Kategori Suhu: Sebagian besar waktu Jakarta masuk dalam kategori Panas (30-34 derajat Celsius) pada siang hari dan Nyaman (24-29 derajat Celsius) pada malam hari.
- Jumlah Data: API mengembalikan 168 titik data (7 hari x 24 jam), memberikan gambaran komprehensif mengenai tren suhu.

◆ 4.4 Fitur yang Berhasil Diimplementasikan

1. Data cuaca real-time dari Open-Meteo API berhasil diambil dan ditampilkan.
2. Hero card otomatis mendeteksi jam terdekat dengan waktu sistem pengguna.
3. Tabel menampilkan seluruh 168 baris data dengan kolom time dan temperature_2m.
4. Baris jam sekarang otomatis di-highlight dengan warna biru dan badge "Sekarang".
5. Chip warna suhu berubah secara dinamis sesuai nilai temperatur (oranye/kuning/biru/ungu).
6. Pull-to-refresh gesture berfungsi untuk memperbarui data dari API.
7. Navigasi ke DetailPage menampilkan informasi lengkap satu titik waktu.
8. Tombol back otomatis pada DetailPage menggunakan ion-back-button.
9. Loading state dan error handling berfungsi dengan benar.

BAB V — PENUTUP

◆ 5.1 Kesimpulan

Praktikum ini telah berhasil diselesaikan dengan membangun aplikasi prakiraan cuaca Jakarta menggunakan Ionic Framework dan Vue 3. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

- Ionic Framework menyediakan ekosistem komponen UI yang lengkap untuk membangun aplikasi mobile-first, dengan lebih dari 20 komponen yang digunakan dalam proyek ini.
- Vue 3 Composition API dan konsep composable memungkinkan pemisahan logika (fetch data, transformasi) dari tampilan (template), menghasilkan kode yang lebih bersih dan modular.
- Open-Meteo API terbukti dapat diandalkan sebagai sumber data cuaca gratis tanpa autentikasi, cocok untuk keperluan praktikum dan prototipe.
- Struktur direktori Ionic Vue yang terorganisir (router/, composables/, components/, views/) memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dalam jangka panjang.
- Data cuaca Jakarta dari API berhasil ditampilkan dengan visualisasi yang informatif, termasuk sistem pewarnaan berdasarkan rentang suhu.